TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE P1
PRODUCTION, TRANSPORT ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Pourquoi transporter sous haute tension ?

Une centrale produit une puissance $P = 50$ MW sous une tension $U_1 = 10$ kV. On suppose tous les facteurs de puissance égaux à 1 et les transformateurs parfaits. La ligne de transport a une résistance totale $R = 10\ \Omega$.

1) Calculer l'intensité du courant si l'on transportait directement l'électricité sous 10 kV, puis la puissance perdue par effet Joule dans la ligne. Conclure.

2) On utilise un transformateur élévateur qui porte la tension à $U_2 = 225$ kV. Calculer son rapport de transformation.

3) Calculer la nouvelle intensité dans la ligne et la puissance perdue. Exprimer ces pertes en pourcentage de la puissance transportée.

4) Quel type de transformateur faut-il placer à l'arrivée, avant la distribution aux usagers ? Pourquoi ?

Exercice 2 : Les pertes en ligne

Une ligne de transport de résistance R alimente une installation électrique. Soit U la valeur efficace de la tension au départ de la ligne et I la valeur efficace de l'intensité du courant. Le facteur de puissance de l'ensemble constitué de la ligne et de l'installation est $\cos\varphi = 0{,}9$.

1) Donner l'expression de la puissance fournie par le poste de distribution.

2) Calculer la puissance dissipée par effet Joule pour une ligne de résistance 0,5 Ω alimentée par un alternateur délivrant une puissance de 20 kW pour $U = 220$ V puis $U = 5\,000$ V.

3) Sur quelle grandeur peut-on intervenir pour limiter les pertes en ligne ?

Exercice 3 : Rendement d'un transformateur de chargeur

Un transformateur est branché sur le secteur ($U_1 = 220$ V) ; il est traversé au primaire par un courant $I_1 = 2$ A. Au secondaire, on mesure $U_2 = 24$ V et $I_2 = 17$ A. Les facteurs de puissance sont égaux à 1.

1) Calculer les puissances P_1 et P_2.

2) Calculer le rendement du transformateur et la puissance perdue.

3) Le primaire comporte $N_1 = 1\,100$ spires. Calculer le nombre de spires N_2 du secondaire.

4) Quelle énergie est perdue sous forme de chaleur en 5 h de fonctionnement ?

Exercice 4 : Une centrale hydroélectrique

L'eau d'un barrage tombe d'une hauteur $h = 50$ m avec un débit de 100 m^3 par seconde. On prend $g = 10$ N/kg et la masse volumique de l'eau $\rho = 1\,000$ kg/m^3.

1) Calculer la masse d'eau qui tombe en une seconde, puis l'énergie potentielle de pesanteur qu'elle perd en une seconde.

2) En déduire la puissance hydraulique disponible.

3) Le rendement global turbine-alternateur est de 85 %. Calculer la puissance électrique produite.

4) Calculer l'énergie électrique produite en 24 h, en MWh puis en joules.

5) Citer deux avantages de ce type de centrale.

Exercice 5 : Le groupe turbo-alternateur

Un groupe turboalternateur délivre une puissance électrique $P_1 = 1\,080$ MW sous une tension alternative de fréquence $f = 50$ Hz et de valeur efficace $U_1 = 24$ kV [1]. On suppose tous les facteurs de puissance égaux à 1. Le groupe est branché à un transformateur élévateur de tension de rendement $\eta = 0{,}95$, possédant $N_1 = 100$ spires au primaire. La tension de sortie au secondaire est $U_2 = 480$ kV. Déterminer :

1) la valeur de l'intensité efficace du courant électrique circulant au primaire du transformateur ;

2) le rapport de transformation et le nombre de spires au secondaire ;

3) la puissance électrique P_2 disponible à la sortie du transformateur ;

4) l'intensité efficace I_2 du courant dans le secondaire ;

5) la perte de puissance due au transformateur ; en déduire la perte de chaleur en 1 heure de fonctionnement.

On rappelle : 1 MW $= 10^6$ W et 1 kV $= 1\,000$ V.

Exercice 6 : Comparer les sources d'énergie

1) Classer les sources suivantes en renouvelables et non renouvelables : uranium, soleil, gaz naturel, vent, charbon, eau des fleuves, pétrole.

2) Pourquoi dit-on que l'énergie électrique est une énergie secondaire ?

3) Donner deux avantages et deux inconvénients de l'énergie solaire photovoltaïque.

4) Pourquoi le développement des énergies renouvelables est-il important pour un pays comme le Sénégal ?

5) Énoncer le principe de conservation de l'énergie.

LN_EDUCATION

1. L'énoncé original indique « 24 V » : il s'agit de 24 kV.